



Indicaciones y pautas de evaluación ABPro



Etapa I: Lanzamiento del proyecto

Indicaciones:

- Conformen un grupo de trabajo para el proyecto de 3 a 4 integrantes.
- Propongan como grupo un tema de investigación de su interés y que tenga relación con su especialidad (carrera).
- Realicen un proceso de indagación en el que se evidencie el tema seleccionado; usando nociones matemáticas vinculadas con el tema y con la especialidad (carrera)
- Realicen una descripción de la indagación realizada.
- Describan el proyecto incorporando una problemática a abordar, objetivos generales y preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación (al menos cuatro).

Nociones matemáticas que pueden considerar en MTFC01, MTFF01, MTFG01, MTFM01 y MTFP01:

- Contenidos de Matemáticas del primer y segundo semestres

Nociones matemáticas que pueden considerar en CBCD01 y CBCI01:

- Contenidos de Cálculo Diferencial y Cálculo Integral, según corresponda

Entrega etapa I:

En una presentación PPT o formato similar agregar:

Diapositiva 1: Nombre del proyecto, integrantes, profesor, asignatura y carrera

Diapositiva 2: Definición del proyecto

Diapositiva 3: Tema de investigación, nociones matemáticas y problemáticas a abordar

Diapositiva 4: Objetivos y preguntas

Diapositiva 5: Temas iniciales involucrados

Diapositiva 6: Cronograma del proyecto (tabla adjunta)

Tarea ¿Qué haremos?	Productos ¿Qué resultado obtendremos?	Plazos ¿Para cuándo debe estar hecho?	Responsables ¿Quién o quiénes lo harán?	Insumos ¿Qué necesitamos para hacerlo?

Pauta de cotejo para retroalimentación y evaluación

(Completada por el docente)

Indicador	Cumple	No cumple	Retroalimentación
Plantea el tema de investigación			
Evidencia el uso del contenido unidad 4 u otra noción matemática			
Forma un equipo de trabajo			
Plantea los objetivos			
Plantea las preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación			
Define una metodología de trabajo			
Personaliza el fondo y la forma de las diapositivas de PPT o formato similar de acuerdo al tema de investigación			
Enuncia temas o conceptos iniciales que estarán involucrados en el proyecto			

Etapa II: Uso de evidencias

Indicaciones:

- Incorporen las herramientas tecnológicas que optimicen el proceso del ciclo de ABPro. Por ejemplo, aplicaciones Office, GeoGebra, graficadores, entre otras.
- Presenten la integración de información de diversas fuentes que permiten responder las preguntas.
- Expliciten las fuentes.
- Planteen las ideas y soluciones en base a las diversas fuentes y conceptos de la matemática mencionados, para dar respuesta a su problemática.

Entrega etapa II:

Agregar a la presentación de la etapa 1 las siguientes diapositivas:

Diapositiva 7: Muestran la necesidad de incorporación de las herramientas tecnológicas y justifican su elección.

Diapositivas 8, 9 y 10: Resumen la información de diversas fuentes que permiten responder las preguntas, integrando los conceptos matemáticos involucrados de la cuarta unidad u otras nociones.

Pauta de cotejo para retroalimentación y evaluación

(Completada por el docente)

Indicador	Cumple	No cumple	Retroalimentación
Incorpora herramientas tecnológicas			
Justifica la elección de las herramientas incorporadas			
La herramienta tecnológica permite optimizar el proceso			
Incorpora evidencia y una bitácora del trabajo realizado			
Cita al menos cuatro fuentes utilizadas (*)			
La información utilizada permite dar respuesta a la pregunta de investigación			
Integra los conceptos matemáticos declarados con temas de la especialidad, u otros temas atinentes			

(*) Observación: Se considerarán fuentes las siguientes:

- Información solicitada a un docente de la especialidad. En este caso, debe adjuntar evidencia tales como fotografías y/o entrevistas.
- Textos de la especialidad o de matemáticas, ya bien sean libros o e-book.
- Páginas web confiables, se excluye Wikis y respuestas de Google.

Bitácora del proyecto

La bitácora tiene como objetivo el registro de cada actividad grupal o individual que realice el equipo. Semanalmente se deben agregar al menos dos registros, con diferente fecha. Considere el siguiente modelo de registro:

Fecha	Detalles/acción/tarea	Responsable(s)	Observaciones generales

Etapa III: Presentación del producto

Indicaciones:

- Consideren las retroalimentaciones para mejorar la entrega del producto, considerando cambios en las ideas y soluciones planteadas en las etapas anteriores. En caso de no acoger alguna observación, argumenten su decisión.
- Construyan una presentación de PPT o formato similar, transformada a video para exponer todo el proceso (etapas 1 y 2), incluyendo sus principales resultados y conclusiones (etapa 3), en la que se pueda observar la participación de todos los integrantes (por ejemplo, con cámara encendida).
- Incluyan en la entrega el link del vídeo, un producto como resultado final de la investigación (el que puede ser una maqueta, simulación, entre otras), autoevaluaciones y coevaluaciones.

Entrega etapa III:

La presentación del proyecto debe tener una duración de 10 a 15 minutos, además de agregar las siguientes diapositivas a continuación de las anteriores:

Diapositiva 11: Desarrollo, revisión de ideas y producto

Diapositiva 12: Presentación del producto o prototipo

Diapositiva 13: Resultados y conclusiones

Diapositiva 14: Área de impacto de asignaturas TFL

Diapositiva 15: Bibliografía y fuentes de la información

Ejemplo de transformación PPT final a formato de video: [Transformación PPT a video](#)

Si lo desea, para la presentación puede utilizar otro programa o aplicación similar.

Estimados estudiantes, se pueden usar fuentes de internet, pero estas deben siempre ser citadas, de lo contrario se estaría cometiendo plagio. Además, todo intento de plagio de un trabajo de uno de sus compañeros o que esté disponible en la web no será evaluado y su nota será 1.1 y será informado a su jefe de carrera.



Coevaluación

(Completada por los estudiantes)

Cada integrante miembro del equipo debe evaluar con nota de 1 a 7 la participación de sus compañeros en el trabajo colaborativo, según los indicadores propuestos en la siguiente tabla:

Criterios	Nombre del integrante 1:	Nombre del integrante 2:	Nombre del integrante 3:
Participa activamente en cada etapa de la evaluación			
Cumple con las tareas designadas en los plazos estipulados			
Realiza su trabajo con un nivel óptimo de calidad			
Respeto las ideas planteadas por los otros miembros del equipo			
Cumple los acuerdos y normas grupales			
Promedio nota final			

Autoevaluación

(Completada por cada estudiante)

Cada integrante miembro del equipo debe autoevaluarse con nota de 1 a 7 de acuerdo a su participación en el trabajo colaborativo, según los indicadores propuestos en la siguiente tabla:

Criterios	Nombre:
Contribuyo de manera efectiva y participo activamente en el equipo de trabajo	
Me comunico y colaboro de manera constructiva con los otros integrantes del equipo	
Resuelvo conflictos y potencio un ambiente de trabajo positivo	
Cumplo responsablemente con las fechas de las tareas asignadas	
Acojo positivamente la retroalimentación hecha por el docente, o bien replanteo la situación observada mejorando sustancialmente	
Promedio nota final	

Rúbrica de evaluación final

Lea atentamente las siguientes instrucciones:

1. El proyecto contempla la integración en la especialidad de los contenidos hasta la cuarta unidad.
2. El trabajo debe ser desarrollado en forma grupal, de 3 a 4 integrantes. La elección de los compañeros es libre.
3. No se aceptarán proyectos con atrasos que superen los dos días corridos. En este caso, se considerarán como no entregados y se calificarán con nota 1.1
4. El proyecto será evaluado de acuerdo con la rúbrica que se presenta a continuación la que equivale al 90% de la nota y el 10% corresponde al promedio de la nota obtenida en la autoevaluación y coevaluación.

Indicadores	Destacado (7)	Habilitado (5)	En desarrollo (3)	No logrado (1)	Ponderación en %	Observaciones
Entrega	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente, en archivo digital, con formato audiovisual, el cual contiene: imágenes del proceso del desarrollo del trabajo.	La presentación es entregada en el tiempo correspondiente, en archivo digital, sin embargo, carece de uno de los siguientes elementos: audio y/o imágenes	La presentación tiene 1 día de atraso o bien es entregada en formato audiovisual.	La presentación tiene como tiempo de entrega más de un día atraso o bien entrega en un formato que no corresponde o bien no corresponde al proyecto declarado	2	
Etapa 1	Cumple con la entrega de los ocho elementos solicitados, en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de cinco a siete de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de tres a cuatro de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	Cumple con la entrega de dos o menos de los elementos solicitados en la pauta de cotejo 1.	2	
Tema del proyecto	El tema seleccionado para el proyecto está totalmente relacionado con la especialidad y está relacionado con los temas matemáticos de la cuarta unidad u otra noción matemática	El tema seleccionado está totalmente relacionado con la especialidad y con alguna noción matemática, pero presenta errores en el uso de la matemática.	El tema seleccionado para el proyecto no está relacionado con la especialidad o bien no utiliza conceptos matemáticos.	El tema seleccionado para el proyecto no está relacionado con la especialidad, ni con conceptos matemáticos.	10	

Preguntas que permitan avanzar en encontrar la solución del problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad y además son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero sólo tres de ellas son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero sólo dos de ellas son realizables en el tiempo asignado para encontrar la solución al problema de investigación.	Todas las preguntas están relacionadas con la especialidad, pero objetivamente no se pueden abordar en el tiempo definido para encontrar solución al problema de investigación o bien no es accesible la información para abordarlas.	5	
Definición del proyecto (problemática)	El proyecto se enfoca en un problema o preguntas, relacionado con la especialidad, con un desafío alcanzable.	El proyecto se enfoca en un problema relacionado con la especialidad, sin embargo, no lo sustenta con información técnica de la especialidad o con algún experto del área	El proyecto se enfoca en un problema que no está relacionado con la especialidad, presenta preguntas que abarca diferentes áreas.	El proyecto no se enfoca en un problema o preguntas sobre un mismo campo. O bien, no está relacionado con la especialidad	5	
Nociones matemáticas del proyecto	Agrega nociones matemáticas declaradas en la cuarta unidad u otras nociones matemáticas justificando su uso y está acorde con la problemática presentada.	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero la justificación de su uso no está acorde con la problemática presentada	Agrega nociones o fundamentos matemáticos, pero no justifica su uso.	No agrega nociones ni fundamentos matemáticos. O bien están equivocados en su uso.	10	
Objetivos del proyecto	Los objetivos planteados, buscan dar respuesta a las preguntas y problemática planteada.	Los objetivos planteados, buscan dar respuestas a algunas de las preguntas de investigación o problemática planteada.	Los objetivos planteados, no buscan dar respuesta a las preguntas de investigación y problemática planteada.	No plantea objetivos del proyecto	5	
Etapas 2	Cumple con la entrega de los siete elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de cinco a seis elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de tres a cuatro elementos solicitados pauta de cotejo etapa 2.	Cumple con la entrega de dos o menos elementos solicitados.	2	
Herramientas tecnológicas	Incorporan herramientas tecnológicas que optimiza el proceso del ciclo de ABPro. Justifican su uso.	Incorporan herramientas tecnológicas, pero no justifican su uso.	Incorporan una herramienta tecnológica que no optimiza el proceso del ciclo de ABPro.	No incorporan herramientas tecnológicas que optimizan el proceso del ciclo de ABPro.	3	

Indagación constante	La indagación es sostenida a lo largo del periodo dado, rigurosa académicamente, se interpretan datos, desarrollan y evalúan soluciones, contribuyen para generar respuestas y nuevas preguntas, los registros de los avances están explícitos en los registros de la bitácora.	La indagación no se realiza en una semana, según consta en la bitácora o, es limitada, puede ser breve y ocurrir tres o cuatro veces en el proyecto, pero los estudiantes constantemente desarrollan y evalúan soluciones y contribuyen con nuevas preguntas.	La indagación es limitada, puede ser breve y ocurrir una o dos veces en el proyecto; la búsqueda de información es la tarea principal. Los estudiantes generan preguntas, pero no todas están relacionadas con el objetivo. No hay evidencia en la bitácora	El proyecto es más bien una actividad de hacer o construir cosas que un proceso extendido de indagación. No existe un proceso para que los estudiantes generen preguntas que guíen la indagación.	8	
Gestión del equipo	Todos los integrantes del equipo tienen un rol y responsabilidad fundamental estos se evidencian a través de los registros de la bitácora y lo observado por el docente en cada clase.	Todos los integrantes del equipo tienen un rol y responsabilidad fundamental pero sólo se evidencia en dos o cuatro integrantes a través de los registros de la bitácora y lo observado por el docente en cada clase.	Al menos un integrante del equipo tiene un rol y responsabilidad fundamental la que se evidencia a través de los registros de la bitácora y lo observado por el docente en cada clase.	Los integrantes del equipo no tienen un rol y ni responsabilidad fundamental pero sólo se tiene algunos registros de lo observado por el docente en cada clase.	1	
Bitácora	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo al menos seis acciones realizadas como grupo con fechas diferentes.	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo cuatro a cinco acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes.	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo tres o dos acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes, o bien, presenta tareas no realizadas o atrasadas en su realización	Entregan una bitácora como evidencia, describiendo menos de dos acciones/tareas realizadas como equipo con fechas diferentes, o bien, no entrega una bitácora.	2	
Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (recopilar y evaluar información)	Integra suficiente información relevante para responder las preguntas. Esta información al menos contrasta con cuatro fuentes por información.	Integra la información para responder las preguntas: pero esta información al menos contrasta con dos fuentes por información.	Integra la información para responder las preguntas: pero puede ser muy poca o demasiada información (sin analizar) o de algunas fuentes irrelevantes, es decir que no tienen que ver con la investigación.	No integra información para responder las preguntas de investigación.	3	

Construcción de conocimientos, comprensión y habilidades (fuentes de información)	Encuentra tres o más fuentes de maneras o lugares para obtener información (expertos, miembros de la comunidad, empresas), además de las usuales.	Encuentra dos fuentes de información que no son usuales y complementa con otras fuentes usuales.	Encuentra sólo una fuente de información que no son usuales y complementa con otras fuentes usuales.	Usa sólo fuentes de información usuales como Google, Wikipedia o similar (páginas web, libros, artículos).	3	
Crítica y revisión	Los estudiantes incorporan todas las retroalimentaciones de la etapa uno y dos, sugeridas en las mejoras de su trabajo, su trabajo es estructurado. En caso de no acogerlas, fundamentan sólidamente su decisión.	Los estudiantes incorporan las retroalimentaciones sugeridas en las etapas uno y dos sugeridas en las mejoras de su trabajo, pero su estructura no es completamente como la sugerida, o su argumento para no realizarla tiene contradicciones o falsedades.	Los estudiantes incorporan las retroalimentaciones sugeridas en las mejoras de su trabajo, pero sólo consideran las retroalimentaciones de una de las etapas (uno o dos) y no se presentan argumentos que refuten las retroalimentaciones de la otra etapa no mejorada.	Los estudiantes no consideran la retroalimentación realizada por el docente en etapa una y dos, no presentando las mejoras en su trabajo, este carece de estructura, o no tiene argumento para refutarla.	5	
Desarrollo y revisión de ideas y producto	Hay una descripción, clara del diseño del proyecto, se presentan los instrumentos, y se indican los procedimientos de análisis a utilizar. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos.	Hay una descripción, pero ésta muestra un desarrollo que no está completo en el diseño del proyecto. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos, pero no es clara.	Hay una descripción, pero ésta no muestra un desarrollo claro en el diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis o no hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y conceptos matemáticos	No hay una descripción clara del diseño del proyecto, los instrumentos, procedimientos de análisis y no hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y los conceptos matemáticos.	5	
Ideas e información (especialidad)	Selecciona información, desarrolla ideas y usa un estilo apropiado al propósito y siempre en relación a la especialidad.	Selecciona información, desarrollar ideas y usar un estilo apropiados para el propósito (no concuerdan en su totalidad con la especialidad)	Selecciona información o desarrolla de ideas, pero no concuerdan totalmente con la especialidad.	No selecciona de información, o desarrollo de ideas y estilo son inapropiados para el propósito (no concuerda con su especialidad)	3	

Presentación (instrucciones)	Cumple con todos los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Organiza bien el tiempo, además se considera la duración solicitada de 10 a 15 minutos, además todos los miembros del equipo participan activamente en todo el video en la misma proporción.	Cumple con la mayoría de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo, considerando la duración solicitada de 10 a 15 minutos, además todos los miembros del equipo participan en proporción.	Cumple con algunos de los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Generalmente organiza bien el tiempo, pero la duración de la presentación es de menos 10 minutos, o bien todos los miembros del equipo participan en el video, pero no en la misma proporción.	No cumple los requerimientos con respecto a lo que debe ser incluido en la presentación respetando formato y orden. Usa el tiempo de manera poco adecuada, además tiene una duración que no es la solicitada, de más de 15 minutos, o bien, No todos los miembros del grupo participan.	3	
Conclusiones y reflexiones	Presenta la información relevante, bien organizada sustentada con gráficas, cuadros y demás elementos pertinentes. La(s) diapositiva(s) está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta. Las conclusiones ofrecen un panorama y una valoración general adecuadamente planteada.	Presenta la información relevante, esta no está organizada, sustentada con gráficas, cuadros o demás elementos pertinentes. La(s) diapositiva(s) no está organizada apropiadamente en función de los objetivos del trabajo o el planteamiento teórico que lo sustenta. Conclusiones en general no son claras, escuetas o poco asociadas al resto del trabajo.	Presenta la información relevante, no organizada y no está sustentada con gráficas, conceptos matemáticos y demás elementos pertinentes, que presentan errores. La(s) diapositiva(s) no está organizada en función de los objetivos del trabajo y el planteamiento teórico que lo sustenta. No hay conclusiones claras, o, por el contrario, repiten lo señalado en los resultados.	Presenta información irrelevante, desorganizada, con errores significativos en conceptos usados, gráficas o tablas. La(s) diapositivas no están organizadas. No hay conclusiones.	10	
Ortografía, redacción y referencias	Las ideas están expresadas con total claridad y no presentan errores gramaticales ni ortográficos, además presentan todas las citas explícitas y válidas en la realización del proyecto en el formato solicitado.	Las ideas están expresadas con claridad y presentan entre uno a dos errores gramaticales y/o ortográficos, además realizan algunas citas de las fuentes utilizadas en el formato solicitado.	Las ideas están expresadas con falta de claridad y presentan entre tres a cuatro errores gramaticales y/o ortográficos, o bien, realizan todas las citas de las fuentes utilizadas, pero presentan errores en el formato indicado.	Las ideas no se expresan con claridad y/o presentan más de cinco errores gramaticales y/o ortográficos, o bien, no realizan citas en el formato indicado de las fuentes utilizadas para la elaboración del proyecto.	3	



Presentación del producto resultado de la investigación de su proyecto	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, terminado y sin errores.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero este presenta errores.	Presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto, pero está incompleto.	No presenta el producto resultado de la investigación de su proyecto.	10	
---	---	--	--	---	----	--



